

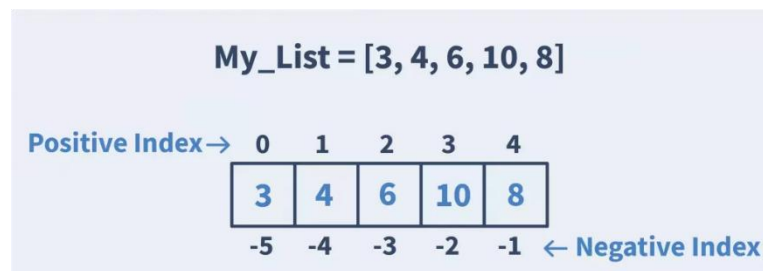
Računarska vežba 5

PYTHON LISTE

1 Liste

Lista je indeksirana kolekcija povezanih objekata ili elemenata. Elementi liste mogu biti različitog tipa. Liste su u Pythonu dinamičke jer se mogu menjati i neheterogene jer ne mora unapred da se deklarise tip elemenata u okviru nje. Liste su promenljive (*mutable*) jer mogu u svakom trenutku da se menjaju dodavanjem, uklanjanjem ili menjanjem elemenata. Elementi liste su razdvojeni zarezom, u uglastim zagradama [].

Pristup elementu liste vrši se navođenjem njegovog indeksa. Pozicija indeksa počinje od 0, tj. prvi element liste ima indeks 0 ako se koristi pozitivno indeksiranje, a za slučaj negativnog indeksiranja prvi element sa desne strane ima indeks -1.



1.1 Kreiranje liste:

Primer:

```
1 # kreiranja prazne liste
2 # ugrađenom funkcijom list
3 lst = list()
```

Primer:

```
1 empty_list = list() # prazna lista
2 print(len(empty_list))
```

0

Upotrebom uglastih zagrada može se kreirati lista.

Primer:

```
1 # sintaksa za praznu listu
2 lst = []
3
4 empty_list = [] # prazna lista
5 print(len(empty_list)) # 0
```

0

Liste sa inicijalnim vrednostima, korsiti se funkcija `len()` koja vraća dužinu liste.

Primer:

```
1 voce = ['banana', 'jabuka', 'jagoda', 'malina'] # lista voća
2 povrce = ['Krompir', 'Kupus', 'Šargarepa', 'Luk', 'Paradajz'] # lista povrća
3 proizvodi = ['mleko', 'meso', 'jogurt', 'sir'] # lista proizvoda
4 web_techs = ['HTML', 'CSS', 'JS', 'React', 'Redux', 'Node', 'MongoDB'] # list of web tehnologija
5 drzave = ['Finska', 'Estonija', 'Danska', 'Švedska', 'Luksemburg'] # lista evropskih država
6
7 # Štampanje listi i njihovih dužina
8 print('Voće:', voce)
9 print('Količina voća:', len(voce))
10 print('Povrće:', povrce)
11 print('Količina povrća:', len(povrce))
12 print('Proizvodi:', proizvodi)
13 print('Količina proizvoda:', len(proizvodi))
14 print('Web tehnologije:', web_techs)
15 print('Broj web tehnologija:', len(web_techs))
16 print('Države:', drzave)
17 print('Broj država:', len(drzave))
```

```
Voće: ['banana', 'jabuka', 'jagoda', 'malina']
Količina voća: 4
Povrće: ['Krompir', 'Kupus', 'Šargarepa', 'Luk', 'Paradajz']
Količina povrća: 5
Proizvodi: ['mleko', 'meso', 'jogurt', 'sir']
Količina proizvoda: 4
Web tehnologije: ['HTML', 'CSS', 'JS', 'React', 'Redux', 'Node', 'MongoDB']
Broj web tehnologija: 7
Države: ['Finska', 'Estonija', 'Danska', 'Švedska', 'Luksemburg']
Broj država: 5
```

Liste može imati različite tipove podataka.

Primer:

```
1 lst = ['Petar', 250, True, {'drzava': 'Finska', 'grad': 'Helsinki'}]  
2 # lista sadrži različite tipove podataka
```

1.2 Pristup elementima liste:

Primer:

```
1 voce = ['banana', 'jabuka', 'jagoda', 'malina']  
2 first_fruit = voce[0] # pristup prvom elementu preko indeksa  
3 print(first_fruit)    # banana  
4 second_fruit = voce[1]  
5 print(second_fruit)   # jabuka  
6 last_fruit = voce[3]  
7 print(last_fruit)    # malina  
8 # poslednji indeks  
9 last_index = len(voce) - 1  
10 last_fruit = voce[last_index]
```

```
banana  
jabuka  
malina
```

Primer:

```
1 voce = ['banana', 'jabuka', 'jagoda', 'malina']  
2 first_fruit = voce[-4]  
3 last_fruit = voce[-1]  
4 second_last = voce[-2]  
5 print(first_fruit)    # banana  
6 print(last_fruit)     # malina  
7 print(second_last)    # jagoda
```

```
banana  
malina  
jagoda
```

1.3 Raspakivanje liste:

Primer:

```
1 lst = ['item1', 'item2', 'item3', 'item4', 'item5']  
2 first_item, second_item, third_item, *rest = lst  
3 print(first_item)     # item1  
4 print(second_item)    # item2  
5 print(third_item)     # item3  
6 print(rest)           # ['item4', 'item5']  
7
```

```
item1
item2
item3
['item4', 'item5']
```

Primer:

```
1  # Raspakivanje liste #1
2  fruits = ['banana', 'orange', 'mango', 'lemon', 'lime', 'apple']
3  first_fruit, second_fruit, third_fruit, *rest = fruits
4  print(first_fruit)      # banana
5  print(second_fruit)     # orange
6  print(third_fruit)      # mango
7  print(rest)             # ['lemon', 'lime', 'apple']
8  # Raspakivanje liste #2
9  first, second, third, *rest, tenth = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
10 print(first)            # 1
11 print(second)           # 2
12 print(third)            # 3
13 print(rest)             # [4,5,6,7,8,9]
14 print(tenth)            # 10
15 # Raspakivanje liste #3
16 countries = ['Germany', 'France', 'Belgium', 'Sweden', 'Denmark', 'Finland', 'Norway', 'Iceland', 'Estonia']
17 gr, fr, bg, sw, *scandic, es = countries
18 print(gr)
19 print(fr)
20 print(bg)
21 print(sw)
22 print(scandic)
23 print(es)
24
```

banana
orange
mango
['lemon', 'lime', 'apple']
1
2
3
[4, 5, 6, 7, 8, 9]
10
Germany
France
Belgium
Sweden
['Denmark', 'Finland', 'Norway', 'Iceland']
Estonia

1.4 List slicing

Pozitivno indeksiranje: Možemo odrediti opseg navođenjem indeksa početka, kraja i koraka (podrazumevane vrednosti: start=0, kraj=len(lista) - 1 (poslednji element), korak = 1)

Primer:

```
1  voce = ['banana', 'jabuka', 'jagoda', 'malina']
2  all_fruits = voce[0:4] # vraca sve stavke
3
4  all_fruits = voce[0:] # ako se ne navede kraj, ispisuje sve
5  jabuka_and_jagoda = voce[1:3] # nije ukljucen prvi index
6  jabuka_jagoda_malina = voce[1:]
7  jabuka_and_malina = voce[::2] # 3 argument je korak, svaki 2 element ['banana', 'jagoda']
8  |
```

Negativno indeksiranje: Možemo odrediti opseg negativnih indeksa navođenjem početka, kraja i koraka, a vraćena vrednost će biti nova lista.

Primer:

```
1  fruits = ['banana', 'orange', 'mango', 'lemon']
2  all_fruits = fruits[-4:] # all items
3  orange_and_mango = fruits[-3:-1] # ['orange', 'mango']
4  orange_mango_lemon = fruits[-3:] # ['orange', 'mango', 'lemon']
5  reverse_fruits = fruits[::-1] # ['lemon', 'mango', 'orange', 'banana']
6  |
```

1.5 Izmena liste

Primer:

```
1  fruits = ['banana', 'jabuka', 'jagoda', 'malina']
2  fruits[0] = 'avokado'
3  print(fruits)      # ['avokado', 'jabuka', 'jagoda', 'malina']
4  fruits[1] = 'kruška'
5  print(fruits)      # ['avokado', 'kruška', 'jagoda', 'malina']
6  last_index = len(fruits) - 1
7  fruits[last_index] = 'limun'
8  print(fruits)      # ['avokado', 'kruška', 'jagoda', 'limun']
```

```
['avokado', 'jabuka', 'jagoda', 'malina']
['avokado', 'kruška', 'jagoda', 'malina']
['avokado', 'kruška', 'jagoda', 'limun']
```

1.6 Dodavanje elemenata liste (append, insert)

Primer:

```
1  fruits = ['banana', 'orange', 'mango', 'lemon']
2  fruits.append('apple')
3  print(fruits)      # ['banana', 'orange', 'mango', 'lemon', 'apple']
4  fruits.append('lime') # ['banana', 'orange', 'mango', 'lemon', 'apple', 'lime']
5  print(fruits)
```

```
['banana', 'orange', 'mango', 'lemon', 'apple']  
['banana', 'orange', 'mango', 'lemon', 'apple', 'lime']
```

Primer:

```
1 fruits = ['banana', 'orange', 'mango', 'lemon']  
2 fruits.insert(2, 'apple') # insert apple between orange and mango  
3 print(fruits)           # ['banana', 'orange', 'apple', 'mango', 'lemon']  
4 fruits.insert(3, 'lime') # ['banana', 'orange', 'apple', 'lime', 'mango', 'lemon']  
5 print(fruits)
```

1.7 Uklanjanje elemenata liste (remove, pop, del)

Primer:

```
1 fruits = ['banana', 'orange', 'mango', 'lemon', 'banana']  
2 fruits.remove('banana')  
3 print(fruits) # ['orange', 'mango', 'lemon', 'banana'] - briše prvi element banana  
4 fruits.remove('lemon')  
5 print(fruits) # ['orange', 'mango', 'banana']  
  
['orange', 'mango', 'lemon', 'banana']  
['orange', 'mango', 'banana']
```

Primer:

```
1 fruits = ['banana', 'orange', 'mango', 'lemon']  
2 fruits.pop()  
3 print(fruits) # ['banana', 'orange', 'mango']  
4  
5 fruits.pop(0)  
6 print(fruits) # ['orange', 'mango']  
  
▶ ['banana', 'orange', 'mango']  
  ['orange', 'mango']
```

Primer:

```
1 fruits = ['banana', 'orange', 'mango', 'lemon', 'kiwi', 'lime']  
2 del fruits[0]  
3 print(fruits) # ['orange', 'mango', 'lemon', 'kiwi', 'lime']  
4 del fruits[1]  
5 print(fruits) # ['orange', 'lemon', 'kiwi', 'lime']  
6 del fruits[1:3] # briše na indexima 1 i 2, ne i na indexu 3  
7 print(fruits) # ['orange', 'lime']  
8 del fruits  
9 print(fruits) # prikazuje grešku: NameError: name 'fruits' is not defined
```

```
print(fruits)      # prikazuje grešku: NameError: name 'fruits' is not defined
      ^^^^^
```

NameError: name 'fruits' is not defined

1.8 Kopiranje liste

Moguće je kopirati listu tako što se dodeli novoj promenljivoj u obliku `lista2 = lista1`

lista2 je referenca na listu1, sve promene koje se naprave u listi2 će takođe izmeniti listu1. U slučajevima kada se ne želi promena originalne liste, a da postoji drugačija kopija koristi se funkcija `copy()`

Primer:

```
1  fruits = ['banana', 'orange', 'mango', 'lemon']
2  fruits_copy = fruits.copy()
3  print(fruits_copy)      # ['banana', 'orange', 'mango', 'lemon']

['banana', 'orange', 'mango', 'lemon']
```

1.9 Spajanje listi (joining)

Operatorom +

Primer:

```
1  positive_numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
2  zero = [0]
3  negative_numbers = [-5,-4,-3,-2,-1]
4  integers = negative_numbers + zero + positive_numbers
5  print(integers) # [-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5]
6  fruits = ['banana', 'orange', 'mango', 'lemon']
7  vegetables = ['Tomato', 'Potato', 'Cabbage', 'Onion', 'Carrot']
8  fruits_and_vegetables = fruits + vegetables
9  print(fruits_and_vegetables ) # ['banana', 'orange', 'mango',
10     # 'lemon', 'Tomato', 'Potato', 'Cabbage', 'Onion', 'Carrot']

[-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5]
['banana', 'orange', 'mango', 'lemon', 'Tomato', 'Potato', 'Cabbage', 'Onion', 'Carrot']
```

Metodom extend()

Primer:

```
1  num1 = [0, 1, 2, 3]
2  num2= [4, 5, 6]
3  num1.extend(num2)
4  print('Numbers:', num1) # Numbers: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]
5  negative_numbers = [-5,-4,-3,-2,-1]
6  positive_numbers = [1, 2, 3,4,5]
7  zero = [0]
8
9  negative_numbers.extend(zero)
10 negative_numbers.extend(positive_numbers)
11 print('Integers:', negative_numbers) # Integers: [-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5]
12 fruits = ['banana', 'orange', 'mango', 'lemon']
13 vegetables = ['Tomato', 'Potato', 'Cabbage', 'Onion', 'Carrot']
14 fruits.extend(vegetables)
15 print('Fruits and vegetables:', fruits ) # Fruits and vegetables:
16 #['banana', 'orange', 'mango', 'lemon', 'Tomato', 'Potato', 'Cabbage', 'Onion', 'Carrot']
```

Numbers: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]

Integers: [-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5]

Fruits and vegetables: ['banana', 'orange', 'mango', 'lemon', 'Tomato', 'Potato', 'Cabbage', 'Onion', 'Carrot']

1.10 Prebrojavanje elemenata liste, traženje indeksa elementa (count, index)

Primer:

```
1 fruits = ['banana', 'orange', 'mango', 'lemon']
2 print(fruits.count('orange')) # 1
3 ages = [22, 19, 24, 25, 26, 24, 25, 24]
4 print(ages.count(24)) # 3
```

1

3

Primer:

```
1 fruits = ['banana', 'orange', 'mango', 'lemon']
2 print(fruits.index('orange')) # 1
3 ages = [22, 19, 24, 25, 26, 24, 25, 24]
4 print(ages.index(24)) # 2, prva pojava br. 2
```

1

2

1.11 Sortiranje elemenata liste (sort, sorted)

Za sortiranje liste možemo koristiti metodu `sort()` ili ugrađenu funkciju `sorted()`. Metoda `sort()` preuređuje elemente liste u rastućem redosledu i menja originalnu listu. Ako je argument metode `sort()` `reverse` jednak `true`, lista će biti u opadajućem redosledu.

Primer:

```
1 fruits = ['banana', 'orange', 'mango', 'lemon']
2 fruits.sort()
3 print(fruits) # sortirano po abecedi, ['banana', 'lemon', 'mango', 'orange']
4 fruits.sort(reverse=True)
5 print(fruits) # ['orange', 'mango', 'lemon', 'banana']
6 ages = [22, 19, 24, 25, 26, 24, 25, 24]
7 ages.sort()
8 print(ages) # [19, 22, 24, 24, 24, 25, 25, 26]
9
10 ages.sort(reverse=True)
11 print(ages) # [26, 25, 25, 24, 24, 24, 22, 19]
```

['banana', 'lemon', 'mango', 'orange']

['orange', 'mango', 'lemon', 'banana']

[19, 22, 24, 24, 24, 25, 25, 26]

[26, 25, 25, 24, 24, 24, 22, 19]

`sorted()`: vraća uređenu listu bez modifikovanja originalne liste

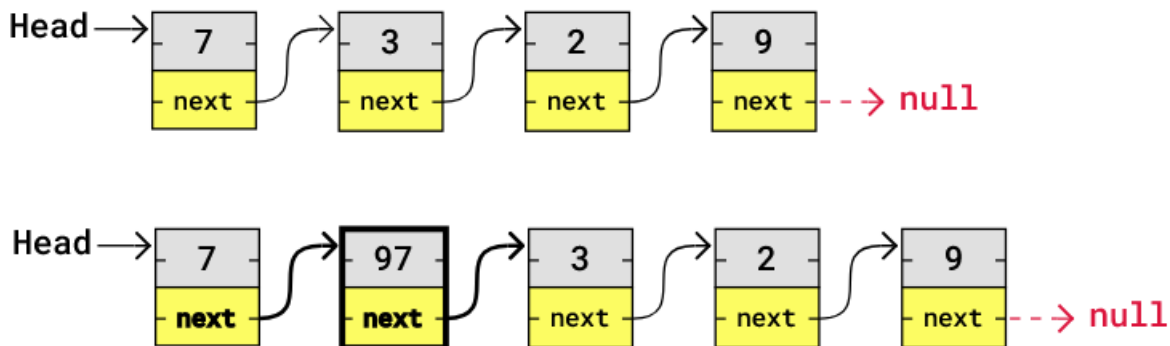

```
1 fruits = ['banana', 'orange', 'mango', 'lemon']
2 print(sorted(fruits))    # ['banana', 'lemon', 'mango', 'orange']
3 # Reverse order
4 fruits = ['banana', 'orange', 'mango', 'lemon']
5 fruits = sorted(fruits,reverse=True)
6 print(fruits)           # ['orange', 'mango', 'lemon', 'banana']
```

```
['banana', 'lemon', 'mango', 'orange']
['orange', 'mango', 'lemon', 'banana']
```

2 Jednostruko povezane liste (upotrebom klasa)

Primer: Uneti novi čvor u povezanu listu.

Unošenje čvora u povezanu listu je veoma slično brisanju čvora, jer u oba slučaja moramo da vodimo računa o next pokazivačima kako bismo bili sigurni da nećemo prekinuti listu. Da bismo uneli čvor u povezanu listu, prvo moramo da kreiramo čvor, a zatim na poziciji gde treba da se unese podesiti pokazivače tako da prethodni čvor pokazuje na novi čvor, a novi čvor na sledeći čvor.



```

1 class Node:
2     def __init__(self, data):
3         self.data = data
4         self.next = None
5
6     def traverseAndPrint(head):
7         currentNode = head
8         while currentNode:
9             print(currentNode.data, end=" -> ")
10            currentNode = currentNode.next
11            print("null")
12
13    def insertNodeAtPosition(head, newNode, position):
14        if position == 1:
15            newNode.next = head
16            return newNode
17
18        currentNode = head
19        for _ in range(position - 2):
20            if currentNode is None:
21                break
22            currentNode = currentNode.next
23
24        newNode.next = currentNode.next
25        currentNode.next = newNode
26        return head
27
28    node1 = Node(7)
29    node2 = Node(3)
30    node3 = Node(2)
31    node4 = Node(9)
32
33    node1.next = node2
34    node2.next = node3
35    node3.next = node4
36
37    print("Originalna lista:")
38    traverseAndPrint(node1)
39
40    # Insert novog čvora sa vrednošću 97 na poziciji 2
41    newNode = Node(97)
42    node1 = insertNodeAtPosition(node1, newNode, 2)
43
44    print("\nNakon unošenja:")
45    traverseAndPrint(node1)
46

```

Originalna lista:

7 -> 3 -> 2 -> 9 -> null

Nakon unošenja:

○ 7 -> 97 -> 3 -> 2 -> 9 -> null

Zadaci za vežbu

- 1) Data je lista od 10 učenika različitih uzrasta:
 uzrast = [19, 22, 19, 24, 20, 25, 26, 24, 25, 24]
 - a) Sortirati listu i pronaći minimalni i maksimalni uzrast
 - b) Ponovo dodati minimalni i maksimalni uzrast na listu
 - c) Pronaći srednju vrednost uzrasta
 - d) Pronaći prosečnu vrednost uzrasta (zbir svih stavki podeljen njihovim brojem)
 - e) Pronaći raspon uzrasta (maks minus min)
 - f) Uporediti vrednosti (min - prosek) i (maks - prosek), koristeći metodu abs()

- 2) Napisati program koji generiše listu od 20 slučajnih brojeva između 1 i 100, nakon čega:
 - a) Štampa listu
 - b) Štampa srednju vrednost elemenata liste
 - c) Štampa najmanji i najveći element liste
 - d) Štampa drugi najmanji i drugi najveći element liste
 - e) Štampa koliko ima neparnih celih brojeva u listi

```

from random import randint

L = []
for i in range(20):
    L.append(randint(1,100))

print(' (a) lista je:', L)
print(' (b) srednja vrijednost elemenata je:', sum(L)/len(L))
print(' (c) najmanji element je: ', min(L), ' a maksimalni je:', max(L))

L1 = L
L1.sort()
print(' (d)', 'Drugi najveći je: ', L1[-2], ' a drugi najmanji je', L1[1])

BRnep = 0
for e in L:
    if e%2 == 1:
        BRnep += 1
print(' (e) Neparnih elemenata je: ', BRnep)

```

- 3) Napisati program koji traži od korisnika da unese listu sa elementima između 1 i 23, od ukupno 4 elementa. Nakon toga je potrebno da se svi brojevi veći od 15 zamene sa 0.

```

L = eval(input('Unesite listu od 4 broja između 1 i 23: '))

for i in range(len(L)):
    if L[i] > 15:
        L[i] = 0

print('Lista je: ', L)

```

- 4) Napisati program koji traži unos dve liste, L i M, sastavljene od celobrojnih elemenata (podrazumevano iste dužine). Program kreira listu čiji su elementi sume odgovarajućih elemenata iz lista L i M. Na primer, za L=[5, 6, 7] i M=[10, 20, 30], generiše se nova lista N=[15, 26, 37].

```
L = eval(input('Unesite listu L: '))
M = eval(input('Unesite listu M iste dužine: '))
N = []

for i in range(len(L)):
    N.append(L[i]+M[i])

print(N)
```

- 5) Napisati program koji generiše 100 slučajnih brojeva koji su ili 0 ili 1. Zatim odredite najduži uzastopni niz nula. Na primer, najduži uzastopni niz nula u listi [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] je 4.

```
from random import randint

L=[randint(0,1) for i in range(100)]

LB=[]

i = 0
while i < len(L):
    if L[i] == 0:
        j = i
        br = 0
        while j < len(L):
            br = br + 1
            if L[j] != 0:
                break
            j = j + 1
        LB.append(br)
    i = i + 1
print(L)
print('Trazeni rezultat je:', max(LB))
```

- 6) Napisati program koji od korisnika traži unos liste stringova, a koji zatim kreira listu koja sadrži istestringove, ali bez prvog slova
- 7) Posmatra se lista od tri elementa: [4,11,15]. Potrebno je odraditi sledeće manipulacije:
- Postaviti drugi element na 22.
 - Dodati 55, 67 i 82 na kraj liste.
 - Obrisati prvi element liste.
 - Sortirati listu.
 - Duplirati listu.

- (f) Ubaciti 25 na mesto trećeg elementa liste
- 8) Korišćenjem for petlje kreirati prikazanu listu, koja se sastoji od jedinica razdvojenih rastućim brojem nula. Poslednje dve jedinice treba da budu razdvojene sa deset nula: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1,...]
- 9) Napisati program koji za uneti ceo broj kreira listu sastavljenu od njegovih prostih činilaca.